

Set de pruebas P100

Enunciado

Se considera el siguiente algoritmo: dado un número entero n , se imprime n ; si $n = 1$ el algoritmo se detiene; si n es impar se reemplaza por $3n + 1$, y si es par se reemplaza por $n/2$; luego se repite el proceso. Se conjetura que este algoritmo termina (imprimiendo un 1) para cualquier entero de entrada, lo cual ha sido verificado para todo $0 < n < 1.000.000$.

Dada la entrada 22, la secuencia impresa es:

22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

La longitud de ciclo de n es la cantidad de números impresos hasta el 1, inclusive. En el ejemplo, la longitud de ciclo de 22 es 16. Para cada par de números i y j se debe determinar la longitud máxima de ciclo sobre todos los números entre i y j , ambos incluidos.

Entrada: una serie de pares de enteros i y j , un par por línea, hasta el fin del archivo. Todos los enteros son mayores que 0 y menores que 10.000. Se puede asumir que ninguna operación desborda un entero de 32 bits.

Salida: por cada par, una línea con i , j (en el mismo orden en que aparecieron en la entrada) y la longitud máxima de ciclo del rango, separados por al menos un espacio.

Requerimientos

#	Nombre	Descripción
1	Lectura de múltiples pares	El sistema debe leer una serie de pares de enteros, un par por línea, y procesarlos todos hasta el fin del archivo (EOF). No existe línea centinela de terminación.
2	Formato de entrada	Cada línea de entrada contiene exactamente dos números enteros i y j separados por espacio.
3	Rango del dominio	Todos los enteros de entrada cumplen $0 < i, j < 10.000$.
4	Cálculo de la longitud de ciclo	Para cada n , el sistema debe contar cuántos números imprime el algoritmo $3n + 1$ comenzando en n , incluyendo el 1 final.
5	Ciclo del valor 1	La longitud de ciclo de $n = 1$ es 1: el algoritmo imprime el 1 y se detiene de inmediato.
6	Máximo sobre rango inclusivo	El sistema debe calcular el máximo de las longitudes de ciclo de todos los enteros entre i y j , incluyendo ambos extremos.

#	Nombre	Descripción
7	Independencia del orden de los extremos	No se garantiza que $i \leq j$. Si $i > j$, el rango a evaluar es $[j, i]$; el resultado no depende del orden de los extremos.
8	Formato de salida	Por cada línea de entrada, una línea de salida con i , j y el máximo, separados por al menos un espacio. Los valores i y j deben aparecer en el mismo orden en que fueron leídos.
9	Aritmética sin desbordamiento	Los valores intermedios de las secuencias deben manejarse con enteros de al menos 32 bits (el pico del dominio es 27.114.424, alcanzado desde $n = 9663$).
10	Terminación del programa	Al alcanzar el fin del archivo, el sistema debe terminar sin producir salida adicional ni errores.

Tipo de prueba

Sigla	Definición
F	Funcional
L	Límite
E	Especial
O	Orden invertido
T	Terminal

Set de pruebas

#	Tipo	Caso de prueba	Entrada	Resultado esperado
1	F	Rango pequeño desde 1 (ejemplo del enunciado)	1 10	1 10 20
2	F	Rango medio (ejemplo del enunciado)	100 200	100 200 125
3	F	Rango corto (ejemplo del enunciado)	201 210	201 210 89
4	F	Rango cercano al millar (ejemplo del enunciado)	900 1000	900 1000 174
5	F	Rango de dos valores consecutivos	999 1000	999 1000 112
6	F	Par de consecutivos en la mitad del dominio	5000 5001	5000 5001 65
7	L	Valor mínimo del dominio, rango unitario	1 1	1 1 1

#	Tipo	Caso de prueba	Entrada	Resultado esperado
8	L	Valor máximo del dominio, rango unitario	9999 9999	9999 9999 92
9	L	Rango completo del dominio	1 9999	1 9999 262
10	L	Par consecutivo en el límite inferior	1 2	1 2 2
11	L	Par consecutivo en el límite superior	9998 9999	9998 9999 92
12	E	Rango unitario con el ejemplo del enunciado (n = 22)	22 22	22 22 16
13	E	Potencia de dos: trayectoria solo descendente	16 16	16 16 5
14	E	Número con el ciclo más largo del dominio	6171 6171	6171 6171 262
15	E	Trayectoria con el pico intermedio máximo (27.114.424)	9663 9663	9663 9663 185
16	E	Valor pequeño con ciclo largo	27 27	27 27 112
17	O	Orden invertido del rango pequeño (i > j)	10 1	10 1 20
18	O	Orden invertido del rango corto (i > j)	210 201	210 201 89
19	T	Fin del archivo de entrada	(EOF)	Termina sin salida adicional